УДК 534.1:62-592

ВЛИЯНИЕ РЕГУЛИРУЕМЫХ ФРИКЦИОННЫХ ТОРМОЗОВ НА КИНЕМАТИКУ ЛЕГКОГАЗОВОЙ ПУШКИ

А.И. Балябин[1], С.А. Воронов[2], С.И. Герасимов[1, 3], М.В. Заузолков[1], Е.Е. Ломтева[1]

[1] СарФТИ НИЯУ МИФИ
[2] НИЯУ МИФИ
[3] ИПФ РАН

e-mail: andrewbalyabin@yandex.ru (А.И. Балябин), (С.А. Воронов), (С.И. Герасимов), (М.В. Заузолков), (Е.Е. Ломтева)

Аннотация. При выстреле многосекционной легкогазовой пушки на откат накладываются продольные упругие колебания, поэтому действие регулируемых фрикционных тормозов зависит и от суммарного тормозного усилия, и от мест его приложения. Для 50-мм пушки такого типа требовалось по экспериментальным данным и проверяемой численной модели обосновать, где размещать тормоза и как распределять между ними затяжку. По данным скоростной видеорегистрации трех выстрелов и одномерной конечно-элементной модели, которая независимо от эксперимента дает при жестких стыках первую продольную частоту 69,0 Гц, а измеренную частоту 64,18 ± 0,04 Гц воспроизводит при жесткости стыков 12–28 ГН/м, показано, что асимметрия полупериодов вызвана наложением колебаний на незавершенный откат: к концу записи зарегистрировано 23 мм, тогда как полный откат составляет 35–50 мм. Восстановлены эквивалентные газодинамические импульсы 12,5 и 10,5 кН·с. Эффективное усилие торможения в опытах составило 30–37 кН, что на два порядка меньше усилия в стыке поршневой трубы и форкамеры (≈ 3,1 МН), поэтому рост раскрытия стыка тормозами не вызван. Получены коэффициенты эффективности сухого трения, согласно которым станции вблизи узла первой формы эффективны для остановки отката, а станции в пучностях — для гашения колебаний. Прямым моделированием с контролем энергобаланса обоснована затяжка S1 : S2 : S3 ≈ 0,48 : 0,18 : 0,32, которая

уменьшает откат на 6–12 % при том же гашении колебаний. Предложенные коэффициенты эффективности можно использовать при выборе мест установки тормозов и на других протяженных многосекционных пушках.

Ключевые слова: легкогазовая пушка, фрикционный тормоз, продольные колебания, сухое трение, конечно-элементная модель, идентификация нагрузки, размещение тормозов

Введение

При выстреле двухступенчатой легкогазовой пушки газодинамическая нагрузка прикладывается к секциям установки последовательно: давление пороховых газов действует на казенную часть и разгоняет поршень, торможение поршня в сжатом легком газе нагружает конический переход форкамеры, а истекающий из ствола газ создает реактивную силу [1–5]. Поэтому протяженную многосекционную установку нельзя считать жестким телом: на ее откат накладываются продольные колебания секций и относительные перемещения во фланцевых соединениях [6].

Регулируемые фрикционные тормоза ограничивают откат за счет сухого трения о рельсовую направляющую [7–9]. Для многосекционной установки важна не только суммарная тормозная сила, но и места ее приложения: тормоза скользят по неподвижному рельсу и реагируют на абсолютную скорость точки крепления, а не на относительную скорость соседних секций. Кроме того, жесткость редуцированной модели, подобранная по измеренному периоду, не может служить независимой проверкой, а при конечной длительности записи максимальное зарегистрированное перемещение может не совпадать с полным откатом.

Цель работы — обосновать схему размещения и относительные уровни затяжки тормозов, последовательно построив конечно-элементную

модель установки по распределениям массы и жесткости, проверив ее по эксперименту, идентифицировав нагрузку и рассчитав механику тормоза.

1. Объект исследования и исходные данные

1.1. Установка. Установка (рисунок 1, а) включает затвор, зарядную камеру (ЗК), поршневую трубу из трех секций (ПС1–ПС3) с межсекционными муфтами, форкамеру (ФК) и баллистический ствол из двух секций (БТ1, БТ2); ствольная линия установлена на тележках, перемещающихся по рельсовой направляющей. Масса подвижной части M ≈ 17,9 т; при разделении по стыку ПС3–ФК масса задней группы m_1 ≈ 10,9 т, передней m_2 ≈ 7,0 т (m_2/M = 0,394).

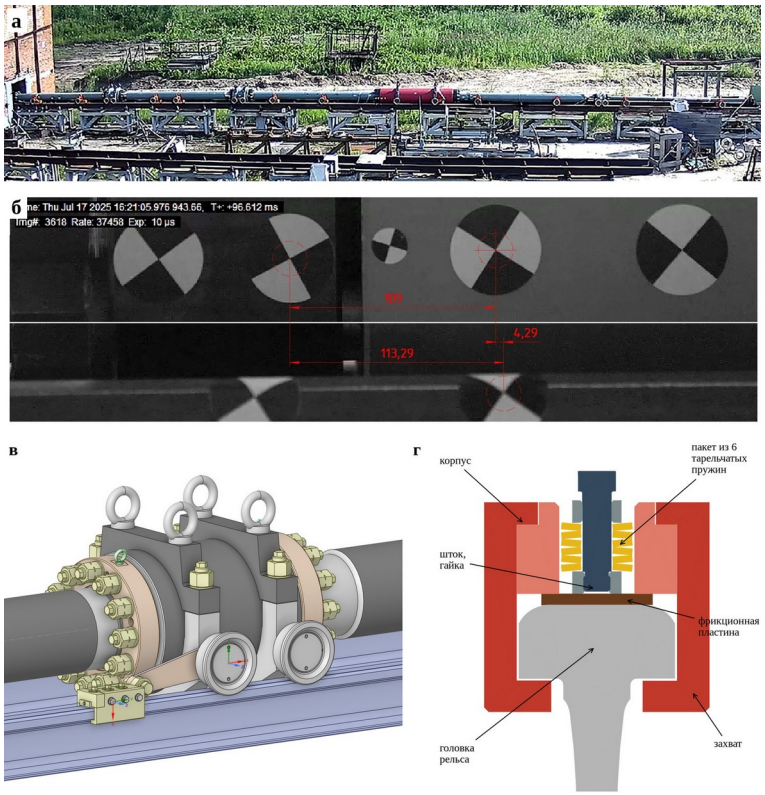


Рисунок 1 — Установка: а — общий вид легкогазовой пушки 50-мм калибра; б — кадр скоростной съемки с марками на фланце ПС3, форкамере и рельсе (37 458 кадр/с, экспозиция 10 мкс); в — тормозная станция на муфте поршневой трубы; г — сечение тормоза по пакету пружин

Установка оснащена пятью тормозными станциями S1–S5, на каждой из которых установлена пара тормозов (левый и правый). Станция S1 расположена у зарядной камеры, S2 и S3 на муфтах ПС1–ПС2 и ПС2–ПС3, S4 на форкамере, S5 на муфте БТ1–БТ2. Каждый тормоз соединен тягой с

хомутом соответствующего узла (рисунок 1, в). Фрикционная пластина тормоза прижимается к головке рельса упругими элементами, а реакция замыкается через захваты, охватывающие головку снизу (рисунок 1, г), так что трение действует на двух поверхностях. Каждый из трех упругих элементов содержит пакет из шести последовательно установленных тарельчатых пружин по ГОСТ 3057-90[1] с наружным диаметром D = 32 мм, внутренним d = 14 мм, толщиной с учетом опорных плоскостей t' = 2,94 мм и высотой конуса h_0' = 0,70 мм, а усилие затяжки задается гайкой на штоке.

1.2. Эксперимент. Рассмотрены три выстрела (таблица 1): в опыте 1 распределенные тормозные пары не применялись и откат компенсировался со стороны зарядной камеры, в опытах 2 и 3 штатные тормозные пары работали на узлах установки. Скоростная съемка (37 458 кадр/с, экспозиция 10 мкс) велась 0–200 мс после импульса поджига. Регистрировались перемещение марки форкамеры $X_{ФК}$ относительно неподвижной марки на рельсе и изменение базы между марками на фланце ПС3 и форкамере (d_X вдоль оси, d_Y поперек оси; исходная база 109,44 мм) [10, 11]. Временная зависимость получена только для опыта 1, для опытов 2 и 3 известны лишь максимальные значения.

Таблица 1 — Условия опытов и максимальные значения, полученные по видеорегистрации

Опыт	**Условия торможения**	$X_{ФК,max}$**, мм**	$d_{X,max}$**, мм**	$d_{Y,max}$**, мм**
1	распределенные пары не применялись; компенсация отката со стороны ЗК	23	0,81	0,40
2	штатные тормозные пары на узлах установки	18	1,10	0,22
3	штатные тормозные пары на узлах установки	17	1,20	1,40

2. Обработка экспериментальной записи опыта 1

2.1. Исходные данные. Для анализа полупериодов использованы времена 18 последовательных экстремумов $X_{ФК}$ (67,13–196,71 мс), для идентификации моделей — вся запись $X_{ФК}(t)$ опыта 1 на интервале 45–198 мс (рисунок 2, а).

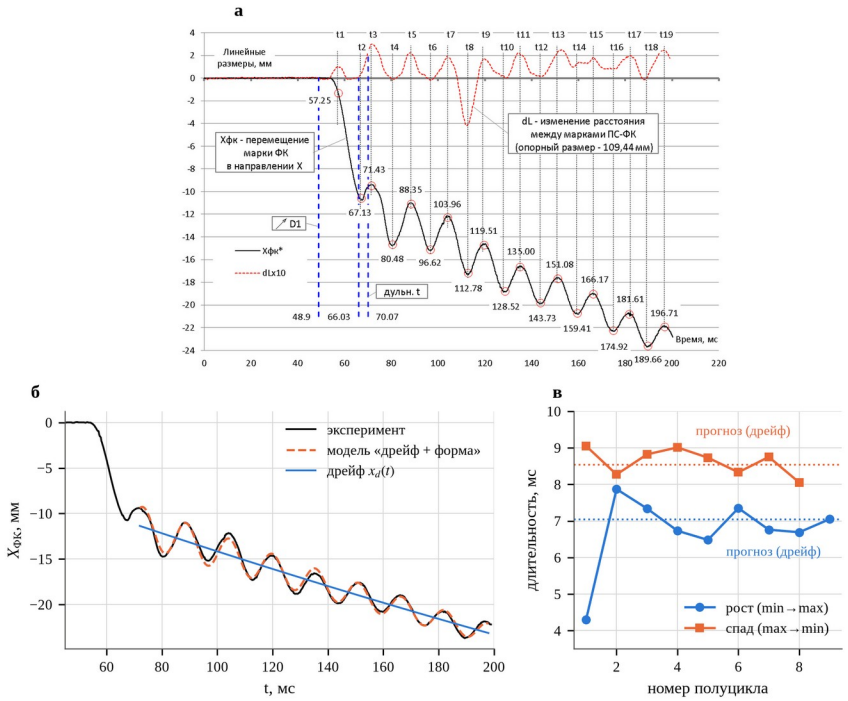


Рисунок 2 — Опыт 1: а — перемещение форкамеры $X_{ФК}^{\iota}(t)$ и десятикратно увеличенное изменение базы dL между марками ПСЗ–ФК (отмечены времена экстремумов t_1–t_{19}, отметка D1 и момент вылета); б — эксперимент, модель (1)–(2) и дрейф; в — длительности полупериодов и прогноз по формуле (3)

2.2. Модель «дрейф + собственная форма». После вылета метаемого тела (t > 72 мс) запись описывается суммой медленного дрейфа (продолжающегося отката) и затухающей гармоники

$$X(t)=x_d(t)+A_0 e^{-\alpha(t-t_0)}\cos\left(\omega(t-t_0)+\varphi\right), \qquad (1)$$

$$x_d(t)=x_0+V_0(t-t_0)+\frac{a(t-t_0)^2}{2}, \qquad (2)$$

где t_0 = 72 мс; x_0, V_0, a — положение, скорость и ускорение дрейфа; A_0, α, ω, φ — амплитуда, показатель затухания, круговая частота и фаза; $\zeta=\alpha/\omega$ — коэффициент демпфирования, $f=\omega/2\pi$ — частота. Параметры найдены методом наименьших квадратов [12] на интервале 72–198 мс (таблица 2, рисунок 2, б). В остатке выделяется низкочастотная составляющая около 18 Гц с амплитудой 0,8 мм, учет которой вторым слагаемым снижает среднеквадратическое отклонение (СКО) невязки с 0,33 до 0,14 мм и меняет f на 0,1 %, а α на 5 %. Физическую природу этой составляющей по одной марке установить нельзя. Средний период по экстремумам (15,48 мс) согласуется с модельным, а оценка затухания по

полуразмахам ($\alpha \approx 6{,}9$ с$^{-1}$) завышена на 10–15 % из-за смещения полуразмахов дрейфом, поэтому далее используется оценка по модели (1)–(2).

Таблица 2 — Параметры колебательного процесса опыта 1

Параметр	Модель (1)–(2)	Двухкомпонентная модель
Частота f, Гц	64,18 ± 0,04	64,24
Показатель затухания α, с$^{-1}$	5,98 ± 0,24	6,29
Коэффициент демпфирования ζ	0,0148 ± 0,0006	0,0156
Скорость дрейфа V_0 при 72 мс, м/с	−0,102 ± 0,001	−0,115
Замедление дрейфа a, м/с²	0,13 ± 0,02	0,33
Амплитуда A_0, мм	2,21 ± 0,03	2,25
СКО невязки, мм	0,33	0,14

2.3. Природа асимметрии полупериодов. Средние длительности полупериодов спада и роста различаются и составляют 8,57 и 6,92 мс. Такое различие можно было бы принять за признак несимметричности восстанавливающей силы, однако оно следует из самой кинематики. Для $X = -V_d t + A\cos\omega t$ условие экстремума $\dot{X} = 0$ дает $\sin\omega t = -V_d/(A\omega)$, т.е. минимумы смещаются на β/ω позже, а максимумы на β/ω раньше положений $\omega t = \pi$ и 2π. Отсюда

$$T_{сп} - T_р = \frac{4\beta}{\omega}, \quad \beta = \arcsin\frac{V_d}{A\omega}. \tag{3}$$

При средних за окно значениях V_d = 0,094 м/с, A = 1,54 мм и ω = 403,3 рад/с получаем β = 0,152 рад и $T_{сп} - T_р$ = 1,50 мс, тогда как измеренная разность составляет 1,65 мс (рисунок 2, в). Следовательно, асимметрия примерно на 90 % объясняется дрейфом и о нелинейности восстанавливающей силы не свидетельствует.

2.4. Незавершенность отката. К концу записи скорость дрейфа еще составляет 0,085 м/с (рисунок 2, б), поэтому 23 мм — перемещение к моменту 200 мс, а не полный откат. По модели раздела 4 полный откат составляет 40 мм (35–50 мм в пределах погрешности сопротивления опор), остановка — через 0,50–0,68 с. Опыты корректнее сравнивать по перемещению в фиксированный момент и по скорости дрейфа.

2.5. Сигнал стыка. Размах d_X = 0,81 мм (таблица 1) складывается из колебательной составляющей, синфазной с $X_{ФК}$ (коэффициент корреляции 0,83, коэффициент передачи $dL/X_{осц}$ = 0,056, около 0,25 мм размаха), остаточного смещения около +0,1 мм и одиночного события сжатия около −0,4 мм при 105–118 мс. Следовательно, $d_{X,max}$ объединяет упругий отклик и нерегулярные (вероятно, контактные) явления, и сравнивать его между опытами без разложения на составляющие нельзя.

3. Динамическая модель установки и модальный анализ

3.1. Конечно-элементная модель. Установка представлена стержнем из двухузловых элементов длиной l_e, погонная масса $m'(z)$ и осевая жесткость $EA(z)$ заданы по конструкторским данным с учетом всех соосных деталей секций, муфт и фланцев. Матрица жесткости элемента и податливость фланцевого стыка [13], если он попадает в элемент, имеют вид

$$K_e = k_e \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \frac{1}{k_e} = \frac{l_e}{E\,A_e} + \frac{1}{k_J},$$

где E = 206 ГПа, k_J — жесткость стыка. Собственные частоты и формы свободного стержня находятся из задачи $(K - \omega^2 M)\varphi = 0$.

3.2. Независимая проверка частоты. При жестких стыках модель дает f_1 = 68,99 Гц, f_2 = 142,65 Гц и f_3 = 171,57 Гц; узел первой формы расположен вблизи центра масс, у муфты ПС2–ПС3 (рисунок 3, а). Превышение измеренной частоты на 7,5 % ожидаемо, так как жесткие стыки дают верхнюю оценку. Следовательно, колебания с частотой 64,2 Гц — первая продольная форма всей установки, а не локальная форма одного соединения. Жесткость стыков калибровалась по двум независимым условиям: по частоте 64,18 Гц и по коэффициенту передачи на базе марок $dL/X_{ФК}$ = 0,056–0,070 (таблица 3). При жестких стыках этот коэффициент равен 0,0088, т.е. измеренная деформация на базе марок в 6–8 раз больше, чем у сплошной конструкции, и сосредоточена в соединении ПС3–ФК.

Таблица 3 — Модальный анализ и калибровка жесткости стыков

Вариант модели	f_1, Гц	f_2, Гц	f_3, Гц	$dL/X_{ФК}$
Жесткие стыки	68,99	142,65	171,57	0,0088
Все стыки k_J = 13,7 ГН/м	64,18	133,3	—	0,105
k_J(ПС3–ФК) = 27,7 ГН/м, прочие 11,7 ГН/м	64,15	132,9	163,1	0,056
k_J(ПС3–ФК) = 21,4 ГН/м, прочие 12,2 ГН/м	64,18	—	—	0,070
Эксперимент	64,18 ± 0,04	—	—	0,056–0,070

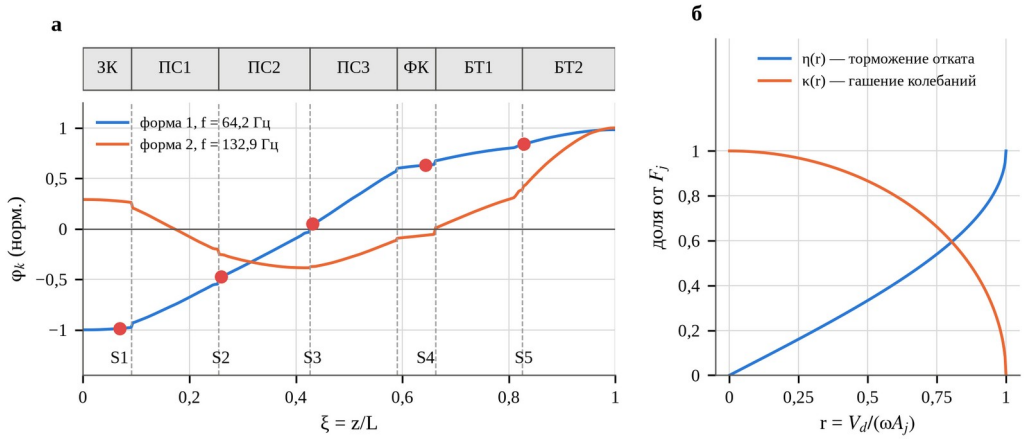


Рисунок 3 — Формы колебаний и эффективность сухого трения: а — первые две продольные формы ($\xi = z/L$; вверху — схема секций, штриховые линии — стыки, точки — тормозные станции); б — доли силы трения, идущие на торможение отката $\eta(r)$ и на гашение колебаний $\kappa(r)$

Эквивалентная жесткость двухмассовой модели $k_s = m_{np}\omega^2$, где $m_{np} = m_1 m_2/(m_1+m_2) \approx 4{,}27$ т, составляет ≈ 694 МН/м. Однако, как видно из рисунка 3, а, относительное движение распределено по длине поршневой трубы, и марки на стыке фиксируют лишь 5,6–7 % перемещения форкамеры, поэтому модель «две массы и пружина в стыке» пригодна только для оценки частоты, но не для анализа раскрытия стыка.

Модальные амплитуды в точках крепления тормозов, нормированные на максимум, для станций S1–S5 равны $|\varphi_1(z_j)|$ = 0,99; 0,47; 0,05; 0,63; 0,84. Станция S3 находится практически в узле первой формы, а S1 и S5 вблизи пучностей.

4. Идентификация эквивалентной газодинамической нагрузки

Движение установки описывается уравнением

$$M\ddot{u} + C\dot{u} + Ku = -P(t)e_P + Q(t)e_Q + f_r(\dot{u}) + f_T, \tag{4}$$

где e_P, e_Q — единичные векторы узлов казенной части и конического перехода форкамеры; f_r — сопротивление опор, распределенное пропорционально массе и подчиняющееся закону Кулона; f_T — силы тормозов (раздел 7). Демпфирование задано модально, $\zeta_k = \zeta_1 \omega_k / \omega_1$, ζ_1 = 0,0148. Нагрузки аппроксимированы гладкими импульсами

$$F(t) = F_0 \sin^2 \frac{\pi (t - t_F)}{\tau_F}, \; t_F \le t \le t_F + \tau_F, \; I_F = \frac{F_0 \tau_F}{2}. \tag{5}$$

Вектор параметров $\theta = (P_0, t_P, \tau_P, Q_0, t_Q, \tau_Q, F_r)$ находится, как и в задачах идентификации параметров процесса выстрела [14], из условия

$$\theta^{\ast} = \arg\min_{\theta} \sum_i \left(X_{мод}(t_i; \theta) - X_{эксп}(t_i) \right)^2, \; 45 \le t_i \le 198 \; мс .$$

Результаты приведены в таблице 4 и на рисунке 4.

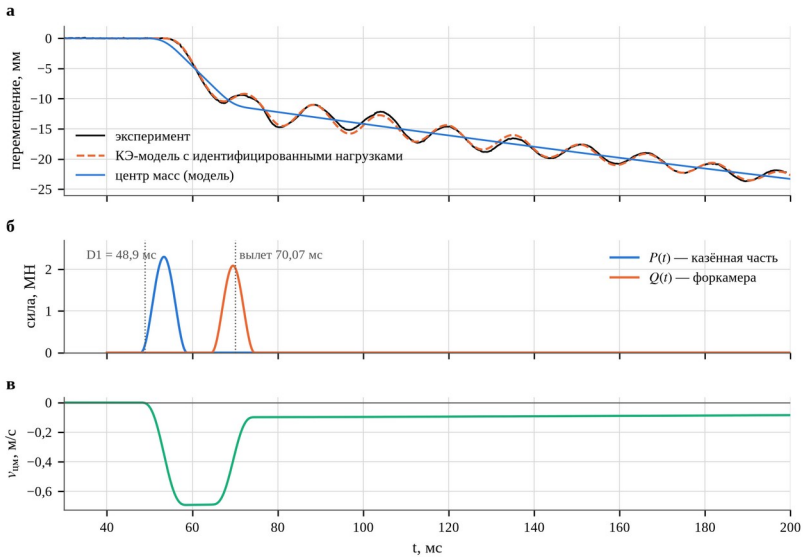


Рисунок 4 — Идентификация нагрузки: а — перемещение форкамеры (эксперимент и модель) и центра масс; б — восстановленные импульсы $P(t)$ и $Q(t)$; в — скорость центра масс

Таблица 4 — Идентифицированные параметры эквивалентной нагрузки (опыт 1)

Параметр	Значение	Независимый контроль
Амплитуда P_0 (казенная часть)	2,30 ± 0,24 МН	эквивалентное давление — сотни МПа
Начало t_P / длительность τ_P	47,9 ± 0,6 мс / 10,9 ± 1,3 мс	отметка D1 = 48,9 мс
Импульс I_P	12,5 кН·с	$M \lvert v_{цм,max} \rvert$ = 12,4 кН·с
Амплитуда Q_0 (форкамера)	2,08 ± 0,42 МН	эквивалентное давление — сотни МПа
Начало t_Q / длительность τ_Q	64,5 ± 1,2 мс / 10,1 ± 2,1 мс	максимум 69,5 мс; вылет 70,07 мс
Импульс I_Q	10,5 кН·с	—
Сопротивление опор F_r	11,1 ± 4,3 кН	замедление дрейфа
СКО / максимум невязки	0,31 / 0,76 мм	—

Результат согласуется с независимыми признаками: начало импульса P (47,9 ± 0,6 мс) близко к отметке D1 (48,9 мс), не использованной при подгонке; максимум Q (69,5 мс) практически совпадает с моментом вылета (70,07 мс); эквивалентные давления, отнесенные к площадям канала, составляют сотни мегапаскалей, что правдоподобно для двухступенчатых установок [2, 3]. При пиковой скорости центра масс −0,69 м/с (58,6 мс) количество движения установки равно 12,4 кН·с, т.е. близко к I_P: при торможении поршня в форкамере его количество движения возвращается установке, и после выстрела остается лишь разность $I_Q - I_P \approx -2$ кН·с. Надежно определяются импульсы и моменты времени, а пиковые значения зависят от принятой формы (5), коэффициент корреляции P_0 и τ_P равен −0,97.

Энергетический баланс резко несимметричен: из работы нагрузок 11,4 кДж после выстрела 9,2 кДж запасено в первой форме, тогда как кинетическая энергия остаточного отката $M v^2/2 \approx 87$ Дж. Следовательно, остановка отката и гашение колебаний — две задачи, энергии которых различаются на два порядка.

Анализ чувствительности выявляет принципиальное ограничение серии опытов: изменение P_0 на ±10 % меняет перемещение к 200 мс на ±40 %, поскольку остаточный импульс — малая разность двух больших величин, а уменьшение I_P всего на 6,0 и 7,1 % без тормозов дает 18 и 17 мм, т.е. значения опытов 2 и 3. Раскрытие стыка менее чувствительно: ±6–8 % при вариации P_0 на ±10 % и Q_0 на ±20 %.

5. Механика тормоза и тормозная способность

Характеристика тарельчатой пружины с опорными плоскостями рассчитывается по формуле Альмена — Ласло [15, 16] с поправками EN 16984[2]

$$F(s)=\frac{4E}{1-\nu^2}\frac{K_4^2 t'^4}{K_1 D^2}\frac{s}{t'}\left[K_4^2\left(\frac{h_0'}{t'}-\frac{s}{t'}\right)\left(\frac{h_0'}{t'}-\frac{s}{2t'}\right)+1\right],$$

$$K_1=\frac{1}{\pi}\frac{\left(\frac{\delta-1}{\delta}\right)^2}{\frac{\delta+1}{\delta-1}-\frac{2}{\ln\delta}},\quad \delta=\frac{D}{d},$$

где K_4 — поправочный коэффициент для пружин с опорными плоскостями. При $\delta = 2{,}286$ получено $K_1 = 0{,}7393$ и $K_4 = 1{,}028$ ($E = 206$ ГПа, $\nu = 0{,}3$). Поскольку $h_0'/t' = 0{,}238$, характеристика практически линейна, и ее жесткость $c \approx 34{,}0$ кН/мм (таблица 5). Для пакета из $n_m = 6$ последовательно установленных пружин и $n_n = 3$ пакетов нормальная сила и сила трения тормоза равны

$$N = n_n F(s),\quad \Delta = n_m s,\quad F_T = (\mu_1+\mu_2)N = \mu_\Sigma N,$$

поскольку нормальная сила действует на двух поверхностях трения: между пластиной и головкой рельса и между захватами и нижними гранями головки. Коэффициенты трения этих пар не определялись, поэтому принят диапазон $\mu_\Sigma = 0{,}3$–$0{,}8$. Чувствительность регулировки $dN/d\Delta = n_n c / n_m = 17{,}0$ кН/мм на тормоз; при шаге резьбы гайки p один оборот меняет N на $17p$ кН (p в мм), поэтому необходима прямая калибровка «деление шкалы — сила».

Таблица 5 — Характеристика тарельчатой пружины и тормозная способность

s/h_0'	s, мм	F, кН	σ_{OM}, МПа	N на тормоз, кН	Δ, мм	F_T на тормоз, кН	F_Σ (10 тормозов), кН
0,25	0,175	5,84	−604	17,5	1,05	5,3…14,0	53…140
0,50	0,350	11,50	−1208	34,5	2,10	10,3…27,6	103…276
0,75	0,525	17,03	−1813	51,1	3,15	15,3…40,9	153…409
0,05…0,17	0,04…0,12	—	—	3,8…12,3	0,22…0,73	3,0…3,7	30…37

Примечание: σ_{OM} — напряжение на верхней кромке у внутреннего диаметра; последняя строка — уровень опытов 2–3 (раздел 7.1). Допустимый рабочий прогиб должен быть проверен по марке стали пружин (ГОСТ 3057-90, EN 16984:2017).

6. Сухое трение при наложении колебаний на откат

После выстрела скорость точки крепления j-й станции равна

$$v_j(t) = -V_d + \omega A_j \cos\omega t,\quad A_j = |\varphi_1(z_j)|\,q,$$

где q — модальная амплитуда, нормированная на максимум формы. Сила Кулона $-F_j \operatorname{sign} v_j$ при $r_j = V_d/(\omega A_j) < 1$ меняет знак дважды за период.

Обозначив $\theta=\omega t$, найдем ее среднее за период значение и работу, совершаемую над колебательной составляющей скорости

$$\langle sign\, v_j\rangle=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} sign\left(cos\theta-r_j\right)d\theta=\frac{-2}{\pi}\arcsin r_j,$$

$$\Delta E_j=F_j A_j\int_0^{2\pi} sign\left(cos\theta-r_j\right)cos\theta\, d\theta=4F_j A_j\sqrt{1-r_j^2}.$$

Скорость положительна при $|\theta|<\theta_0=\arccos r_j$, и отсюда следуют результаты интегрирования. При $r_j\geq 1$ скорость знака не меняет, так что $\langle sign\, v_j\rangle=-1$ и $\Delta E_j=0$. Таким образом, среднее усилие, тормозящее откат, и энергия, отбираемая у колебаний за цикл, выражаются через коэффициенты эффективности

$$\langle F_j\rangle=F_j\eta(r_j),\eta(r)=\begin{cases}\frac{2}{\pi}\arcsin r, r<1,\\ 1, r\geq 1,\end{cases} \quad (6)$$

$$\Delta E_j=4F_j A_j\kappa(r_j),\kappa(r)=\sqrt{1-r^2}(r<1),\kappa=0(r\geq 1) \quad (7)$$

(ср. [7, 9, 17]). Эквивалентный коэффициент демпфирования первой формы, вносимый тормозами, равен

$$\zeta_T=\frac{\sum_j \Delta E_j}{4\pi E_1}=\frac{2}{\pi m^{¿}\omega^2 q}\sum_j F_j\left|\varphi_1(z_j)\right|\kappa(r_j), \quad (8)$$

где $m^{¿}$ = 8479 кг — модальная масса, $E_1=m^{¿}\omega^2 q^2/2$. Сразу после выстрела (q = 3,66 мм, $V_d\approx$ 0,1 м/с) параметр r_j для станций S1–S5 равен 0,07; 0,14; 1,31; 0,11; 0,08. Поэтому у станций S1, S4, S5 η = 0,04–0,07: их сила трения почти целиком идет на гашение колебаний и мало тормозит откат, а станция S3 в узле полностью работает на остановку отката (η = 1), но колебаний не гасит (рисунок 3, б). Для равномерной схемы с F_Σ = 30 кН среднее тормозящее усилие в начале процесса составляет лишь 7,5 кН (25 %), а ζ_T = 0,0022 (15 % собственного демпфирования). По мере затухания колебаний η растет, поэтому эффект нелинейный и оценивается прямым моделированием.

7. Численное сравнение схем размещения и уровней затяжки

7.1. Модель и ее проверка. Уравнение (4) интегрируется по явной схеме центральных разностей с шагом по времени $\Delta t = 0{,}4\Delta t_{кр}$. Тормоз j-й станции представлен элементом Дженкинса, в котором упругая тяга жесткостью $k_b = 5{,}6\cdot10^8$ Н/м соединена последовательно с кулоновским ползуном, имеющим усилие проскальзывания F_j

$$F_j^{tr} = F_j^n - k_b \Delta u_j,\quad F_j^{n+1} = \begin{cases} F_j^{tr}, & \left|F_j^{tr}\right| \le F_j, \\ F_j \operatorname{sign} F_j^{tr}, & \left|F_j^{tr}\right| > F_j. \end{cases}$$

Для каждого расчета проверяется энергобаланс

$$W_{внеш} = E_k + E_s + D_C + D_T + D_r, \tag{9}$$

где E_k, E_s — кинетическая и упругая энергии; D_C, D_T, D_r — диссипация в конструкции, тормозах и опорах. Погрешность баланса во всех расчетах не превышает $5\cdot10^{-4}$; при уменьшении шага сетки и шага по времени вдвое f_1, перемещения форкамеры, полный откат и $N_{J,max}$ меняются не более чем на 0,3 %. Без тормозов модель воспроизводит опыт 1 (раздел 4). При равных усилиях на всех пяти станциях перемещения 18 и 17 мм к 200 мс получаются при F_Σ = 30,3 и 37,0 кН, т.е. 3,0–3,7 кН на тормоз, что соответствует сжатию пакетов всего 0,22–0,73 мм, или прогибу пружин 5–17 % h_0' (таблица 5). Идентифицированное усилие зависит от схемы (45 кН без S3, 53,5 кН при тормозах только на S1 и S5) и мало зависит от k_b (менее 3 % при уменьшении в 10 раз). С учетом раздела 4 эта оценка условна: тот же эффект дает уменьшение импульса P на 6–7 %.

7.2. Результаты. Зависимости от суммарного усилия показаны на рисунке 5, сравнение десяти схем приведено в таблице 6. Из этих данных вытекают следующие закономерности.

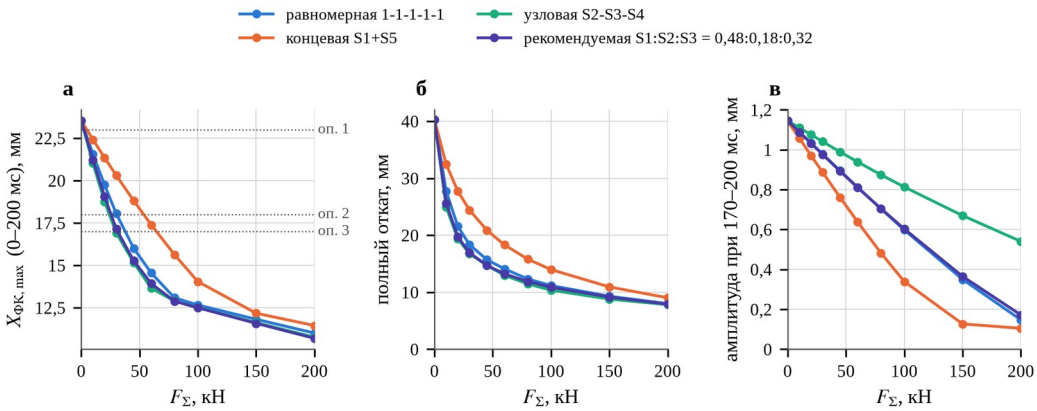


Рисунок 5 — Влияние суммарного тормозного усилия для четырех схем: а — перемещение форкамеры за 0–200 мс (пунктир — опыты 1–3); б — полный откат; в — амплитуда колебаний при 170–200 мс

Таблица 6 — Сравнение схем размещения (результаты прямого моделирования)

№	Схема	Веса S1–S5	X_{200}	$X_{полн}$	A_{170}	$N_{J,max}$	$X_{полн}$	A_{170}	$N_{J,max}$
			$F_Σ$ = 30 кН				$F_Σ$ = 100 кН		
—	Без тормозов	—	23,5	40,3	1,14	3,17	40,3	1,14	3,17
1	5 пар	1-1-1-1-1	18,1	18,3	0,98	3,13	11,2	0,60	3,05
2	Без S1	0-1-1-1-1	17,6	17,7	1,01	3,14	10,8	0,70	3,08
3	Без S2	1-0-1-1-1	18,0	18,0	0,97	3,13	11,4	0,57	3,03
4	Без S3	1-1-0-1-1	19,7	23,2	0,94	3,13	12,6	0,48	3,03
5	Без S4	1-1-1-0-1	17,6	17,7	0,98	3,13	11,0	0,61	3,05
6	Без S5	1-1-1-1-0	17,5	17,5	1,00	3,13	10,9	0,66	3,05
7	2-1-1	2-0-1-1-0	17,9	17,9	0,96	3,12	11,4	0,54	3,01
8	Концевая S1+S5	1-0-0-0-1	20,3	24,4	0,89	3,11	14,0	0,34	2,98
9	Узловая S2-S3-S4	0-1-1-1-0	16,9	16,8	1,04	3,15	10,4	0,81	3,10
10	Пропорц. массе	0,23-0,17-0,17-0,31-0,12	18,3	18,8	0,97	3,13	11,3	0,58	3,04
★	Рекомендуемая	0,48-0,18-0,32-0,01-0,01	17,1	16,9	0,98	3,12	10,9	0,60	3,02

Примечание: X_{200} — максимум перемещения форкамеры за 0–200 мс, мм; $X_{полн}$ — полный откат, мм; A_{170} — амплитуда колебаний при 170–200 мс, мм; $N_{J,max}$ — максимальное усилие в стыке ПС3–ФК, МН. Схема 2-1-1: две пары на 3К (двойное усилие S1), одна на муфте ПС2–ПС3 и одна на ФК.

1. Быструю фазу (до ≈ 75 мс) тормоза практически не меняют: газодинамические силы порядка 2 МН на два порядка превышают тормозные, и перемещение форкамеры даже при 200 кН не опускается ниже ≈ 11 мм. Регулируется только остаточный откат: для равномерной схемы полный откат уменьшается с 40,3 мм без тормозов до 18,3; 11,2 и 8,0 мм при 30, 100 и 200 кН.

2. При одинаковом $F_Σ$ влияние схемы на результат соответствует (6)–(8). При 30 кН исключение узловой станции S3 увеличивает полный откат с 18,3 до 23,2 мм (+27 %). Концевая схема S1 + S5 дает наибольший откат

(24,4 мм), зато лучше всего гасит колебания, а узловая схема S2–S3–S4 дает наименьший откат (16,8 мм) при наихудшем гашении.

3. Максимальное усилие в стыке ПСЗ–ФК без тормозов равно 3,17 МН, с тормозами 2,79–3,15 МН, а размах dL уменьшается с 0,252 до 0,217–0,250 мм. Тормоза нагрузку стыка не увеличивают и даже несколько снижают ее за счет гашения колебаний. Квазистатическая составляющая от торможения

$$N_J = \sum_{z_j > z_J} F_j - \frac{m_2}{M} F_\Sigma, \frac{m_2}{M} = 0{,}394, \tag{10}$$

для равномерной схемы составляет $0{,}006\,F_\Sigma$, для рекомендуемой $-0{,}37\,F_\Sigma$, т.е. не более 22 кН при 60 кН, или 0,7 % динамического усилия. Следовательно, рост d_X в опытах 2–3 (с 0,81 до 1,10–1,20 мм) тормозами не объясняется; его вероятные причины — разброс нагружения и нерегулярные контактные явления в соединении (раздел 2.5).

7.3. Выбор относительных уровней затяжки. Относительные усилия станций $w_j = F_j / F_\Sigma$ выбирались из условия

$$min_w\, X_{полн}(w)\; при\; A_{170}(w) \le A_{170}^{равн}, \sum_j w_j = 1, w_j \ge 0, \tag{11}$$

т.е. в задаче (11) минимизировался откат при гашении колебаний не хуже, чем у равномерной схемы (метод Нелдера — Мида, 70 прямых расчетов). При F_Σ = 30 кН получено w = (0,56; 0,01; 0,43; 0; 0) и $X_{полн}$ = 16,2 мм вместо 18,3 мм (−11,5 %), при 60 кН — w = (0,48; 0,18; 0,32; 0,01; 0,01) и 13,2 мм вместо 14,1 мм (−6,3 %). Оптимум сочетает пучность S1 (гашение) и узел S3 (остановка отката), что согласуется с (6)–(8). Распределение, найденное для 60 кН, сохраняет преимущество во всем диапазоне 10–200 кН (рисунок 5). При 60 кН усилия пар составляют 28,9; 10,9 и 19,0 кН, что при μ_Σ = 0,8…0,3 соответствует сжатию пакетов на S1 1,06–2,83 мм, на S2 0,40–1,07 мм и на S3 0,70–1,86 мм, т.е. не более $0{,}67 h_0'$. Точные уставки требуют калибровки.

Устойчивость рекомендации проверена изменением P_0 на ±6 % и Q_0 на ±10 % при F_Σ = 60 кН (таблица 7): во всех вариантах рекомендуемая схема дает полный откат на 1–10 % меньше, чем равномерная, при практически одинаковых амплитудах колебаний (различие менее 0,5 %). Выигрыш растет с остаточным импульсом, т.е. проявляется именно в выстрелах с большим откатом.

Таблица 7 — Устойчивость рекомендуемой схемы к разбросу нагружения (F_Σ = 60 кН)

Вариант нагружения	$X_{полн}$, **мм (равн.)**	A_{170}, **мм (равн.)**	$X_{полн}$, **мм (рек.)**	A_{170}, **мм (рек.)**	**Изменение** $X_{полн}$
Идентифицированное (опыт 1)	14,10	0,812	13,22	0,810	−6,3 %
P_0 − 6 %	10,60	0,766	10,50	0,766	−0,9 %
P_0 + 6 %	17,69	0,860	16,21	0,857	−8,4 %
Q_0 − 10 %	18,12	0,771	16,31	0,768	−10,0 %
Q_0 + 10 %	10,26	0,857	10,14	0,856	−1,2 %

Энергобаланс (9) за 0–600 мс показывает, что без тормозов почти вся работа нагрузок (11,4 кДж) рассеивается за счет собственного демпфирования первой формы (90 %, остальное — в опорах), а доля тормозов растет с усилием: 19 % при 30 кН, 31 % при рекомендуемой схеме и 60 кН, 43 % при 100 кН (погрешность баланса $4\cdot10^{-4}$). При усилиях выше ≈ 50 кН тормоза работают главным образом на гашение колебаний, поскольку энергия остаточного отката (≈ 87 Дж) на два порядка меньше энергии колебаний.

8. Обсуждение и ограничения

К ограничениям работы относятся одномерность продольной модели, не описывающей поперечно-поворотную составляющую (d_Y) и изгиб, использование эквивалентных нагрузок вместо измеренных давлений, закон Кулона с постоянным μ (коэффициенты трения не определялись), а также то, что для опытов 2–3 известны только максимальные значения и каждая конфигурация испытана одним выстрелом.

Для проверки выводов нужны тарировка тормозов с определением μ_Σ, записи длительностью не менее 0,8 с с дополнительными марками у S1, S3, S5 и не менее трех выстрелов на конфигурацию: равномерную и рекомендуемую при $F_\Sigma \approx 60$ кН.

Заключение

1. Одномерная конечно-элементная модель, построенная по распределениям массы и осевой жесткости, независимо от эксперимента дает при жестких стыках первую продольную частоту 69,0 Гц; измеренные частота 64,18 ± 0,04 Гц и коэффициент передачи на базе марок воспроизводятся при жесткости стыков 12–28 ГН/м. Наблюдаемые колебания — первая продольная форма всей установки с узлом у муфты ПС2–ПС3.

2. По опыту 1 α = 5,98 ± 0,24 с$^{-1}$ и ζ = 0,0148 ± 0,0006; асимметрия полупериодов объясняется наложением колебаний на дрейф. К 200 мс откат не завершен: 23 мм — перемещение к концу записи, расчетный полный откат составляет 35–50 мм.

3. Эквивалентные газодинамические импульсы — 12,5 кН·с (казенная часть, начало при 47,9 мс в согласии с отметкой D1) и 10,5 кН·с (форкамера, максимум вблизи момента вылета). Остаточный импульс около 2 кН·с — малая разность больших величин, поэтому по одиночным выстрелам эффект тормозов не отделить от разброса нагружения на уровне 6–7 %.

4. Штатный тормоз развивает нормальную силу 17,0 кН на 1 мм сжатия пакетов, его тормозная способность при $s = 0{,}5h_0'$ составляет 103–276 кН на установку (μ_Σ = 0,3–0,8). Эффективное усилие в опытах 2–3 (при одинаковом нагружении) — 30–37 кН, т.е. пакеты были сжаты всего на 0,2–0,7 мм.

5. Коэффициенты (6)–(8) эффективности сухого трения при наложении колебаний на откат показывают, что станция в узле первой

формы (S3) эффективна для остановки отката, а станции в пучностях (S1, S5) — для гашения колебаний; они могут служить физически обоснованным критерием выбора мест установки тормозов.

6. Тормоза не увеличивают усилие в стыке ПСЗ–ФК: квазистатическая добавка (10) не превышает 0,7 % динамического усилия 3,1 МН, а гашение колебаний снижает его на величину до 12 %. Рост d_X в опытах 2–3 следует связывать с разбросом нагружения и контактными явлениями в соединении.

7. Прямым моделированием с контролем энергобаланса обоснована затяжка S1 : S2 : S3 ≈ 0,48 : 0,18 : 0,32 при суммарном усилии не менее 60 кН: она уменьшает полный откат на 6–12 % относительно равномерной схемы при том же гашении колебаний и при 60–100 кН ограничивает откат величиной 11–13 мм. Это расчетная рекомендация, которую следует проверить в испытаниях (раздел 8).

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 26-19-00532, https://rscf.ru/project/26-19-00532/

Литература

1. Серебряков М. Е. Внутренняя баллистика ствольных систем и пороховых ракет. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Оборонгиз, 1962. — 703 с.

2. Seigel A. E. The theory of high speed guns. — AGARDograph 91. — Paris: NATO AGARD, 1965.

3. Crozier W. D., Hume W. High-velocity, light-gas gun // Journal of Applied Physics. — 1957. — Vol. 28, No. 8. — P. 892–894.

4. Rogers J. A., Bass N. T., Wiest M. L., Wantz Z., Wilkerson J. W., Lacy T. E., Jr. The pursuit of hypervelocities: a review of two-stage light gas gun aeroballistic ranges // International Journal of Impact Engineering. — 2024. — Vol. 185. — Art. 104861. — DOI: 10.1016/j.ijimpeng.2023.104861.

5. Surma Z. Ballistic model of two-stage light gas gun // Problems of Mechatronics. Armament, Aviation, Safety Engineering. — 2023. — Vol. 14, No. 1. — P. 73–88. — DOI: 10.5604/01.3001.0016.2960.

6. Пановко Я. Г., Губанова И. И. Устойчивость и колебания упругих систем. — М.: Наука, 1979. — 384 с.

7. Den Hartog J. P. Forced vibrations with combined Coulomb and viscous friction // Transactions of the ASME. — 1931. — Vol. 53. — P. 107–115.

8. Крагельский И. В., Добычин М. Н., Комбалов В. С. Основы расчетов на трение и износ. — М.: Машиностроение, 1977.

9. Olsson H., Åström K. J., Canudas de Wit C., Gäfvert M., Lischinsky P. Friction models and friction compensation // European Journal of Control. — 1998. — Vol. 4, No. 3. — P. 176–195.

10. Sutton M. A., Orteu J.-J., Schreier H. W. Image correlation for shape, motion and deformation measurements. — New York: Springer, 2009.

11. Dong C.-Z., Catbas F. N. A review of computer vision-based structural health monitoring at local and global levels // Structural Health Monitoring. — 2021. — Vol. 20, No. 2. — P. 692–743. — DOI: 10.1177/1475921720935585.

12. Ewins D. J. Modal testing: theory, practice and application. — 2nd ed. — Baldock: Research Studies Press, 2000.

13. Jamia N., Jalali H., Taghipour J., Friswell M. I., Haddad Khodaparast H. An equivalent model of a nonlinear bolted flange joint // Mechanical Systems and Signal Processing. — 2021. — Vol. 153. — Art. 107507. — DOI: 10.1016/j.ymssp.2020.107507.

14. Zhao W., Hou B., Bao D. Multi-parameter identification of soft recoil artillery launch process using IICCA // Journal of Vibration and Shock. — 2023. — Vol. 42, No. 21. — P. 43–51. — (На кит. яз.)

15. Almen J. O., László A. The uniform-section disk spring // Transactions of the ASME. — 1936. — Vol. 58. — P. 305–314.

16. Koralewski J., Wodtke M. Determining the range of applicability of analytical methods for Belleville springs and novel approach of calculating quasi-progressive spring stacks // Machines. — 2025. — Vol. 13, No. 5. — Art. 349. — DOI: 10.3390/machines13050349.

17. Marino L., Cicirello A. Experimental investigation of a single-degree-of-freedom system with Coulomb friction // Nonlinear Dynamics. — 2020. — Vol. 99, No. 3. — P. 1781–1799. — DOI: 10.1007/s11071-019-05443-2.

Сведения об авторах

Балябин Андрей Игоревич — инженер-исследователь ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» (607188, Нижегородская обл., г. Саров, пр. Мира, д. 37); преподаватель СарФТИ НИЯУ МИФИ (607186, Нижегородская обл., г. Саров, ул. Духова, д. 6); ORCID: 0009-0005-5576-0183.

Воронов Сергей Алексеевич — д-р техн. наук, доцент, профессор кафедры НИЯУ МИФИ (115409, г. Москва, Каширское ш., д. 31); SPIN-код РИНЦ:_ ; ORCID:_ ; Scopus Author ID: ; Web of Science ResearcherID: .

Герасимов Сергей Иванович — д-р физ.-мат. наук, профессор, начальник отдела ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» (607188, Нижегородская обл., г. Саров, пр. Мира, д. 37); профессор кафедры СарФТИ НИЯУ МИФИ (607186, Нижегородская обл., г. Саров, ул. Духова, д. 6); главный научный сотрудник ИПФ РАН (603950, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 46); SPIN-код РИНЦ:; ORCID: ; Scopus Author ID: ; Web of Science ResearcherID:

Заузолков Михаил Валерьевич — старший научный сотрудник, преподаватель СарФТИ НИЯУ МИФИ (607186, Нижегородская обл., г. Саров, ул. Духова, д. 6); .

Ломтева Екатерина Евгеньевна — старший преподаватель кафедры СарФТИ НИЯУ МИФИ (607186, Нижегородская обл., г. Саров, ул. Духова, д. 6); ORCID: ; Scopus Author ID: ; Web of Science ResearcherID: .

INFLUENCE OF ADJUSTABLE FRICTION BRAKES ON THE KINEMATICS OF A LIGHT-GAS GUN

A.I. Balyabin[1], S.A. Voronov[2], S.I. Gerasimov[1, 3], M.V. Zauzolkov[1], E.E. Lomteva[1]

[1] *Sarov Physics and Technology Institute — Branch of the National Research Nuclear University MEPhI*

[2] *National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute)*

[3] *A.V. Gaponov-Grekhov Institute of Applied Physics of the Russian Academy of Sciences*

e-mail: (A.I. Balyabin), (S.A. Voronov), (S.I. Gerasimov), (M.V. Zauzolkov), (E.E. Lomteva)

Abstract. When a multi-section light-gas gun is fired, longitudinal elastic vibrations are superimposed on its recoil, so the effect of adjustable friction brakes depends on the total braking force and on where this force is applied. For a 50 mm gun of this type, the task was to determine from experimental data and a verifiable numerical model where the brakes should be placed and how the preload should be distributed among them. Using high-speed video recordings of three shots and a one-dimensional finite element model that, independently of the experiment, gives a first longitudinal frequency of 69.0 Hz with rigid joints and reproduces the measured 64.18 ± 0.04 Hz with a joint stiffness of 12–28 GN/m, it is shown that the asymmetry of the half-periods results from vibrations superimposed on the unfinished recoil: 23 mm were recorded by the end of the record, whereas the full recoil is 35–50 mm. Equivalent gas-dynamic impulses of 12.5 and 10.5 kN·s were reconstructed. The effective braking force in the shots with brakes was 30–37 kN, two orders of magnitude lower than the force in the joint between the pump tube and the high-pressure section (≈ 3.1 MN); therefore, the brakes did not cause the increase in the joint opening. Efficiency coefficients of dry friction were obtained, according to which stations near the node of the first mode are effective in stopping the recoil, and stations at the antinodes in damping the vibrations. Direct simulation with energy balance control substantiates the preload ratio S1 : S2 : S3 ≈ 0.48 : 0.18 : 0.32, which reduces the recoil by 6–12% with the same vibration damping. The proposed efficiency coefficients can also be used to select brake locations on other long multi-section guns.

Keywords: light-gas gun, friction brake, longitudinal vibrations, dry friction, finite element model, load identification, brake placement

The study was supported by the Russian Science Foundation grant No. 26-19-00532, https://rscf.ru/en/project/26-19-00532/

References

1. Serebryakov M.E. Vnutrennyaya ballistika stvolnykh sistem i porokhovykh raket [Internal ballistics of barrel systems and solid-propellant rockets]. 3rd ed. Moscow, Oborongiz Publ., 1962. 703 p. (In Russ.)

2. Seigel A.E. The theory of high speed guns. AGARDograph 91. Paris, NATO AGARD, 1965.

3. Crozier W.D., Hume W. High-velocity, light-gas gun. Journal of Applied Physics, 1957, vol. 28, no. 8, pp. 892–894.

4. Rogers J.A., Bass N.T., Wiest M.L., Wantz Z., Wilkerson J.W., Lacy T.E., Jr. The pursuit of hypervelocities: a review of two-stage light gas gun aeroballistic ranges. International Journal of Impact Engineering, 2024, vol. 185, art. 104861. DOI: 10.1016/j.ijimpeng.2023.104861

5. Surma Z. Ballistic model of two-stage light gas gun. Problems of Mechatronics. Armament, Aviation, Safety Engineering, 2023, vol. 14, no. 1, pp. 73–88. DOI: 10.5604/01.3001.0016.2960

6. Panovko Ya.G., Gubanova I.I. Ustoychivost i kolebaniya uprugikh sistem [Stability and vibrations of elastic systems]. Moscow, Nauka Publ., 1979. 384 p. (In Russ.)

7. Den Hartog J.P. Forced vibrations with combined Coulomb and viscous friction. Transactions of the ASME, 1931, vol. 53, pp. 107–115.

8. Kragelskiy I.V., Dobychin M.N., Kombalov V.S. Osnovy raschetov na trenie i iznos [Fundamentals of friction and wear calculations]. Moscow, Mashinostroenie Publ., 1977. (In Russ.)

9. Olsson H., Åström K.J., Canudas de Wit C., Gäfvert M., Lischinsky P. Friction models and friction compensation. European Journal of Control, 1998, vol. 4, no. 3, pp. 176–195.

10. Sutton M.A., Orteu J.-J., Schreier H.W. Image correlation for shape, motion and deformation measurements. New York, Springer, 2009.

11. Dong C.-Z., Catbas F.N. A review of computer vision-based structural health monitoring at local and global levels. Structural Health Monitoring, 2021, vol. 20, no. 2, pp. 692–743. DOI: 10.1177/1475921720935585

12. Ewins D.J. Modal testing: theory, practice and application. 2nd ed. Baldock, Research Studies Press, 2000.

13. Jamia N., Jalali H., Taghipour J., Friswell M.I., Haddad Khodaparast H. An equivalent model of a nonlinear bolted flange joint. Mechanical Systems and Signal Processing, 2021, vol. 153, art. 107507. DOI: 10.1016/j.ymssp.2020.107507

14. Zhao W., Hou B., Bao D. Multi-parameter identification of soft recoil artillery launch process using IICCA. Journal of Vibration and Shock, 2023, vol. 42, no. 21, pp. 43–51. (In Chinese)

15. Almen J.O., László A. The uniform-section disk spring. Transactions of the ASME, 1936, vol. 58, pp. 305–314.

16. Koralewski J., Wodtke M. Determining the range of applicability of analytical methods for Belleville springs and novel approach of calculating quasi-progressive spring stacks. Machines, 2025, vol. 13, no. 5, art. 349. DOI: 10.3390/machines13050349

17. Marino L., Cicirello A. Experimental investigation of a single-degree-of-freedom system with Coulomb friction. Nonlinear Dynamics, 2020, vol. 99, no. 3, pp. 1781–1799. DOI: 10.1007/s11071-019-05443-2

Information about the authors

Balaybin Andrey Igorevich— Research Engineer, Russian Federal Nuclear Center — All-Russian Research Institute of Experimental Physics (RFNC-VNIIEF) (607188, Russian Federation, Nizhny Novgorod Region, Sarov, Mira Ave., Bldg. 37); Lecturer, Sarov Physics and Technology Institute — Branch of the National Research Nuclear University MEPhI (607186, Russian Federation, Nizhny Novgorod Region, Sarov, Dukhova St., Bldg. 6); ORCID: 0009-0005-5576-0183.

Voronov Sergey Alekseevich — Dr. Sc. (Eng.), Associate Professor, Professor, National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute) (115409, Russian Federation, Moscow, Kashirskoe Shosse, Bldg. 31); SPIN-code (RSCI): ; ORCID: ; Scopus Author ID: ; Web of Science ResearcherID: .

Gerasimov Sergey Ivanovich — Dr. Sc. (Phys.-Math.), Professor, Head of Department, Russian Federal Nuclear Center — All-Russian Research Institute of Experimental Physics (RFNC-VNIIEF) (607188, Russian Federation, Nizhny Novgorod Region, Sarov, Mira Ave., Bldg. 37); Professor, Sarov Physics and Technology Institute — Branch of the National Research Nuclear University MEPhI (607186, Russian Federation, Nizhny Novgorod Region, Sarov, Dukhova St., Bldg. 6); Chief Researcher, A.V. Gaponov-Grekhov Institute of Applied Physics of the Russian Academy of Sciences (603950, Russian Federation, Nizhny Novgorod, Ulyanov St., Bldg. 46); SPIN-code (RSCI): ; ORCID: ; Scopus Author ID: ; Web of Science ResearcherID: .

Zauzolkov Mikhail Valerievich — Senior Researcher, Lecturer, Sarov Physics and Technology Institute — Branch of the National Research Nuclear University MEPhI (607186, Russian Federation, Nizhny Novgorod Region, Sarov, Dukhova St., Bldg. 6); SPIN-code (RSCI): ; ORCID: ; Scopus Author ID: ; Web of Science ResearcherID: .

Lomteva Ekaterina Evgenievna — Senior Lecturer, Sarov Physics and Technology Institute — Branch of the National Research Nuclear University MEPhI (607186, Russian Federation, Nizhny Novgorod Region, Sarov, Dukhova St., Bldg. 6); SPIN-code (RSCI): ; ORCID: ; Scopus Author ID: ; Web of Science ResearcherID: .

1 ГОСТ 3057-90. Пружины тарельчатые. Общие технические условия.

2 EN 16984:2017. Disc springs — Calculation.